

Page 8 exercice 5.1

- a) lorsque le prix est fixé à 150\$ la quantité vendue est 2000
 b) à 110 km/h on dépense 7.5/100 km
 c) à 25°C la pression vapeur est de 31.7 mbar

Page 8 exercice 5.2

- a) 17
 b) $3(-x)^2 - (-x) + 2$
 j) non-nulle
 l) $\sqrt{(x+5)-5} \Rightarrow \sqrt{x}$
 o) $\frac{2(-x)+1}{1-(-x)}$
 p) $\frac{2(3t)+1}{1-(3t)} = \frac{6t+1}{1-3t}$

Exercice 5.3 P.8

$$\begin{aligned} 5 &= K \cdot (-2)^2 - 2(-2) + 10 \\ 5 &= K \cdot 4 + 4 + 10 \\ -9 &= K \cdot 4 + 14 \\ -14 &= K \cdot 4 + 14 \\ -9 &= K \cdot 4 \\ -\frac{9}{4} &= K \end{aligned}$$

Exercice 5.4 P.8



a) $50^2 + \pi \cdot \left(\frac{50}{2}\right)^2 = 4463.495 \text{ cm}^2$

Exercice 5.10 P.19

a) domaine : $]-\infty, +\infty[$
 O.O : 100
 zéros : $\{-10, 10\}$

b) domaine : $]-\infty, 3]$
 O.O : $-\sqrt{3}$
 zéros : $\{3\}$

c) domaine : $]-\infty, +\infty[$
 O.O : 2
 zéros : $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$

d) domaine : $]-\infty, +\infty[\rightarrow x \in \mathbb{R}$
 O.O : 3
 zéros : $\{2\}$

exercice 5.19 P.31

m) $(h \circ f \circ g)(0)$

$$\begin{aligned} &h(f(g(0))) \\ &\downarrow \\ &h(f(1)) \\ &\downarrow \\ &h(5) \\ &\downarrow \\ &\sqrt{2} \end{aligned}$$

o) $\frac{f(2x)}{2} \Rightarrow \frac{3(2x)+2}{2} \Rightarrow \frac{6x+2}{2} \Rightarrow 3x+1$

h) $(f \div g)(x) \Rightarrow \frac{3x+2}{3x^2-x+1}$

i) $f(i(-2))$

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &f(-1) \\ &\downarrow \\ &-1 \end{aligned}$$

exercice 5.20 P.31

a) $3 + -1 = 2$

b) $(f \cdot g)(2) \Rightarrow 3 \cdot -1 = -6$

h) $(g \circ g)(0) \Rightarrow g(g(0)) \Rightarrow g(1) \Rightarrow 4$

g) $(f \circ g)(0) \Rightarrow f(g(0)) \Rightarrow f(1) \Rightarrow -2$

f) $(f \div g)(-1) \Rightarrow 2 \div 0$ indéfinie division par zéro

e) $(f \circ g)(-1) \Rightarrow (f(g(-1))) \Rightarrow f(6) \Rightarrow -5$

Exercice 5.22 P.31

a) $\frac{63}{32} (-1; \frac{43}{32})$ c) $\frac{11}{32} - \frac{63}{32} = \frac{3}{2}$ distance d_g entre $(-1; \frac{43}{32})$ et $(3; \frac{11}{32})$

b) $\frac{11}{32} (3; \frac{11}{32})$ d) $\frac{11}{32} - \frac{63}{32} \Rightarrow \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3}{8}$ est la pente passante entre $(-1; \frac{43}{32})$ et $(3; \frac{11}{32})$

Exercice 5.24 P.32

a) $(f \circ g)(x)$ $(g \circ f)(x)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $f(g(x))$ $g(f(x))$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $f(x^2)$ $g(2x+1)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $2x^2+1$ $(2x+1)^2$

f) $(f \circ g)(x)$ $(g \circ f)(x)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $f(g(x))$ $g(f(x))$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $f\left(\frac{5+x}{5-x}\right)$ $g(2x+1)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $2 \cdot \left(\frac{5+x}{5-x}\right) + \frac{1}{1-x}$ $\frac{5+(2x+1)}{5-(2x+1)}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $\frac{10+2x}{5-x} + \frac{5-x}{5-x}$ $\frac{6+2x}{4-2x}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $\frac{15+x}{5-x}$ $\frac{3+x}{2-x}$